



Activity 1 - AR Foundation

“MICUARTO Y MIQUINTO” APP

Enlace repositorio:

https://github.com/LaiaCampmany/EntornsVirtuals_equipoTomaka

Nuestro primer proyecto de VR que tiene como objetivo crear una aplicación de Realidad Aumentada (AR) mediante Unity y el AR Foundation Package.

Se desglosa en 3 ejercicios :

- **AR Foundation feature used in Activity 1**

Plane detection:

Se utilizó la detección de planos de AR Foundation para identificar superficies del entorno real.

Una vez detectado un plano, el usuario puede interactuar con la superficie para instanciar un objeto 3D sobre ella

El objeto 3D se ve correctamente posicionado en el entorno real.

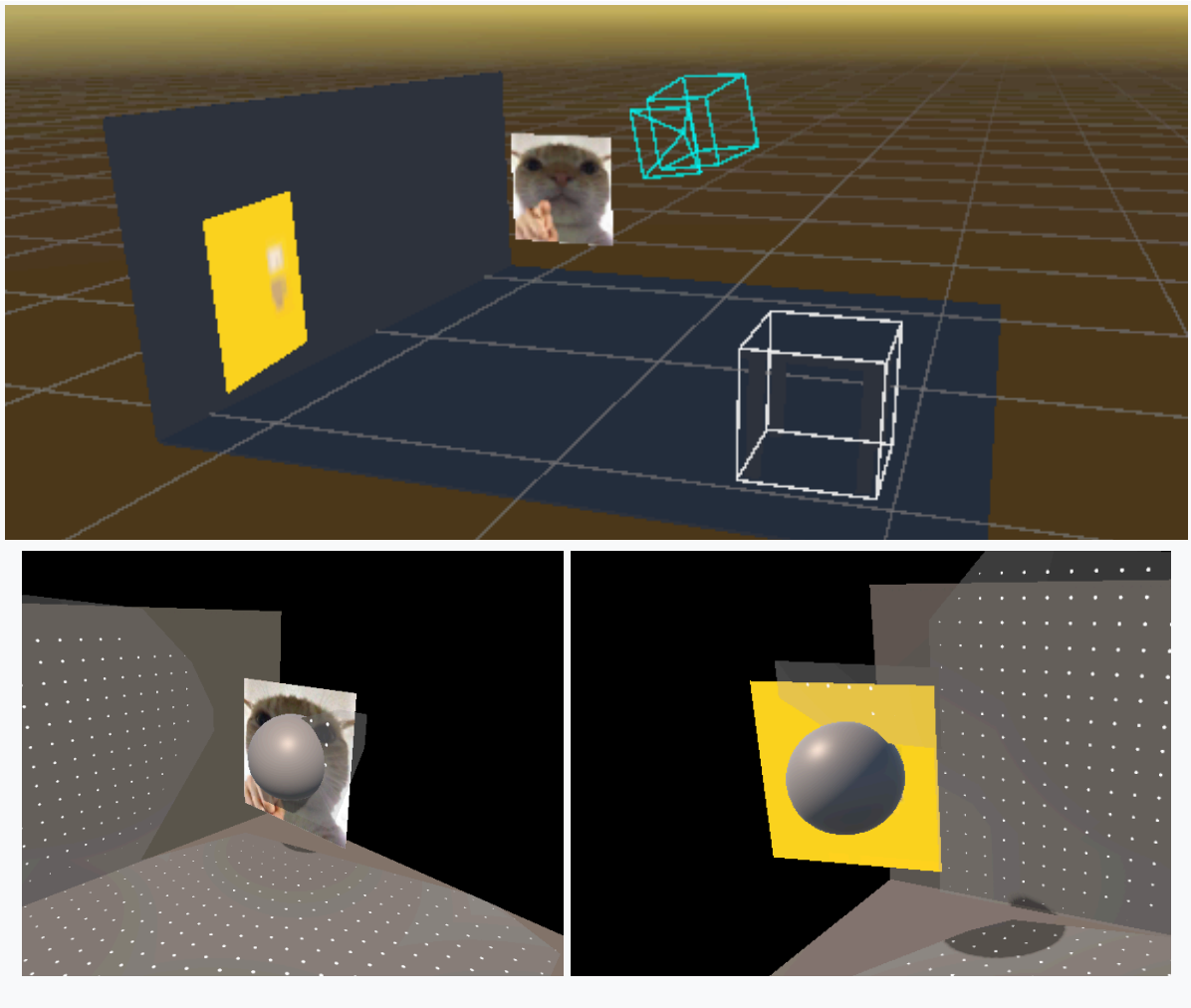
- **AR Foundation feature used in Activity 2**

Image tracking:

Se utilizó el seguimiento de imágenes de AR Foundation para detectar diferentes imágenes de referencia

La aplicación permite reconocer y realizar el seguimiento de una imagen

Cuando una imagen es detectada, se instancia el objeto 3D correspondiente y se muestra correctamente posicionado en relación con la imagen rastreada. En este caso, una esfera.

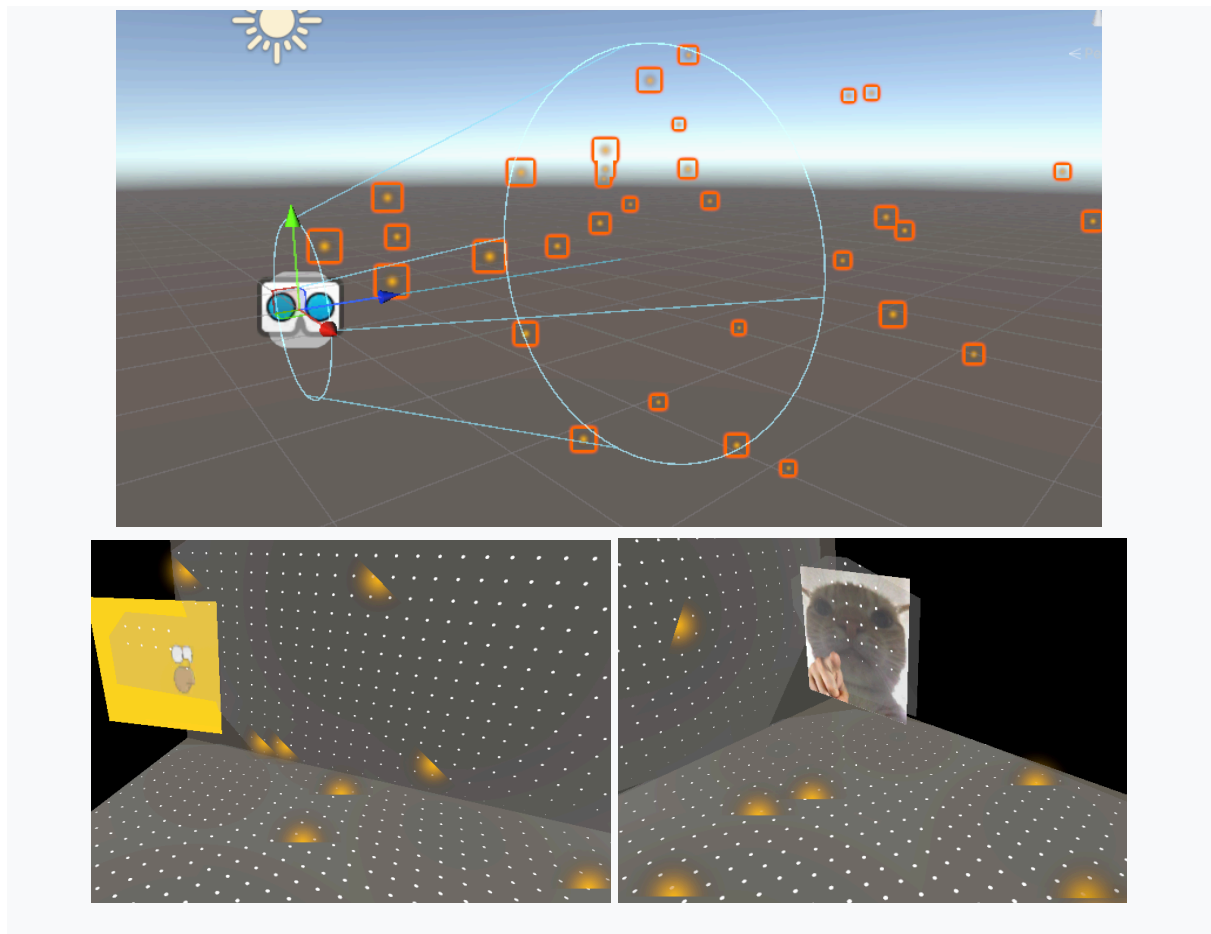


- **Additional AR Foundation feature used in Activity 3.**

Point Cloud:

Se utilizó el AR Default point cloud para generar los puntos de referencia del mundo físico.

La aplicación permite identificar las diferentes superficies y saber exactamente dónde se encuentran.



- **Summary of the development process.**

En las dos primeras actividades, seguimos los pasos indicados tanto en clase como en nuestros apuntes, de manera que nos ayudó a agilizar el proceso. Al tener algo más de apoyo en estas dos, pudimos organizarnos mejor y solucionar con mayor facilidad las pequeñas dificultades que fueron apareciendo durante el desarrollo.

En la tercera actividad hemos investigado cómo estaban creados las AR Foundation features, añadimos componentes, y hemos creado un prefab de partículas para crear el Point Cloud.

Para hacer la APK hemos hecho una build y la hemos probado en el móvil aunque no funciona del todo.

- **Problems encountered and solutions applied**

Principalmente tuvimos problemas con el Desktop Github, ya que en ocasiones nos fallaba la clonación y no terminábamos de entender algunas partes del programa. Después de algunas pruebas y errores se solucionó y comprendió sin mucha dificultad.

También tuvimos problemas al inicio, con dos de las prácticas finalizadas. Accidentalmente se movió una carpeta clave y después no dejaba acceder a ella. Afortunadamente, una compañera tenía el archivo y se pudo rescatar.

Y, por supuesto, el problema principal de que, aunque en Unity todo vaya de perlas, la APK en el móvil no termina de funcionar, siendo la práctica 1 la única que va como tocaría. Por falta de tiempo y mala organización no hemos sido capaces de seguir probando cosas y no ha habido solución.

- **Contribution of each team member:**

- **Sara** - Realicé la primera parte de la práctica, Plane Detection. También Irene me ayudó a recuperar el archivo de las dos primeras partes de la práctica
- **Laia** - Creé el repositorio e hice la primera parte de la Activity 3.
- **Álex** - Me encargué de parte de la Activity 3, lo del Point Cloud, pero ayudé en varias partes del proceso: asistencia en otras prácticas, ayuda cuando algo fallaba, testing...
- **Irene** - Ayudé a arreglar los problemas que tuvimos con las dos primeras partes. También colaboré en la creación del Point Cloud.
- **Judith** - Me encargué de la segunda parte de la práctica, el Image tracking.